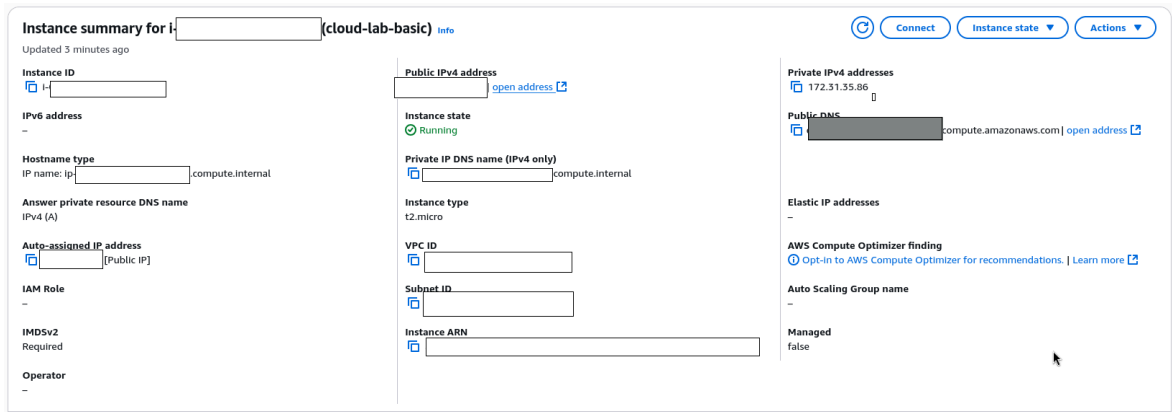


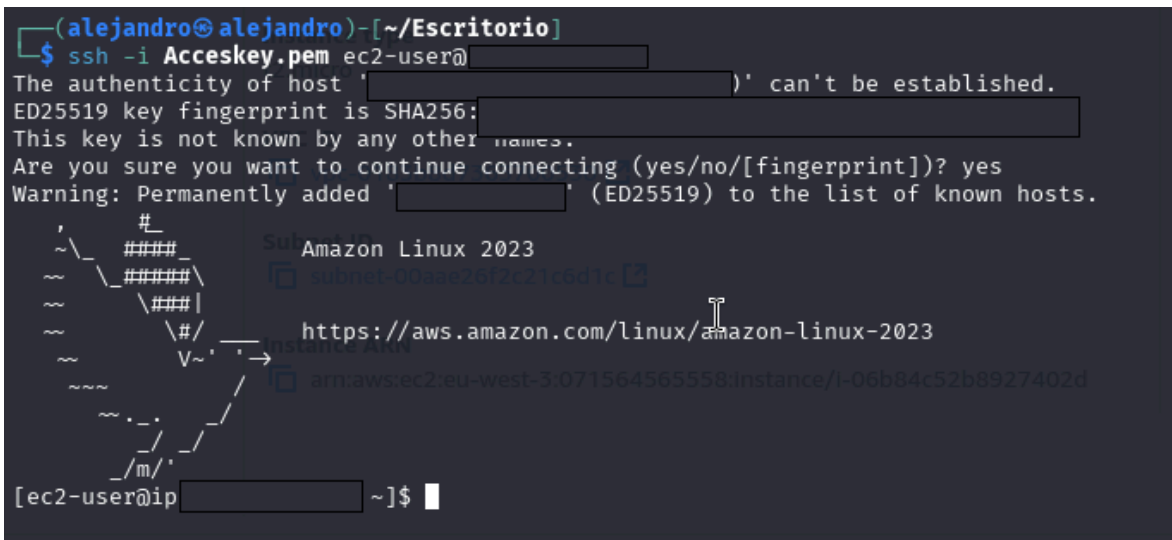
Documentación para laboratorio básico Cloud

En primer lugar he lanzado la instancia de EC2 para poder desplegar ahí la página web de prueba.



Establecemos las reglas de entrada para el grupo de seguridad. En ellas permitimos acceso SSH para mi sistema, acceso HTTP público y acceso ICMP para algunas pruebas básicas.

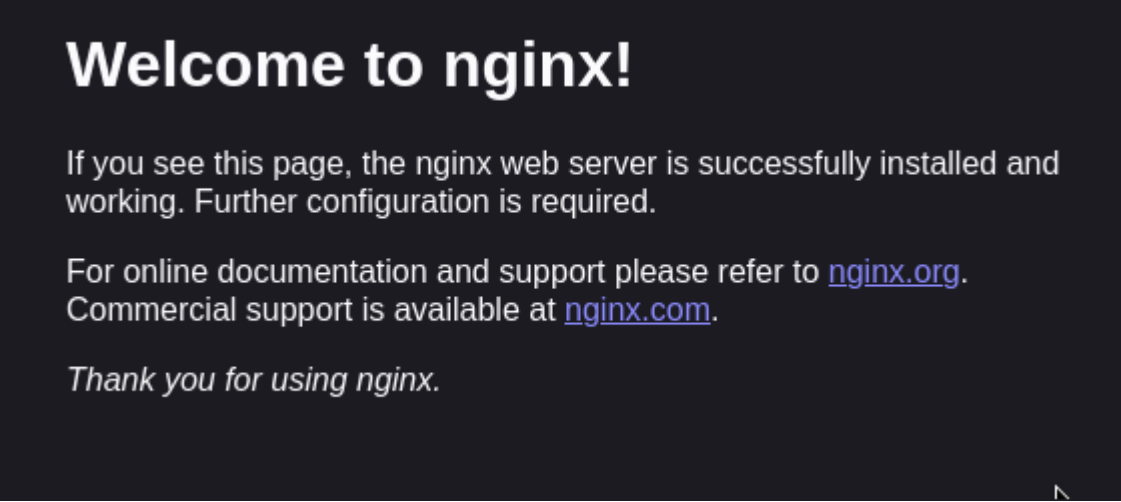
Name	Security group rule ID	Port range	Protocol	Source	Security groups	Description
-	sgr-0c0b6f43b91b66dc0	All	ICMP	46.6.125.109/32	basic-lab-sg	Admin system ICMP allow
-	sgr-0412c2daa233a0401	22	TCP	46.6.125.109/32	basic-lab-sg	SSH for admin System
-	sgr-0881b897cdc191482	80	TCP	0.0.0.0/0	basic-lab-sg	HTTP public access



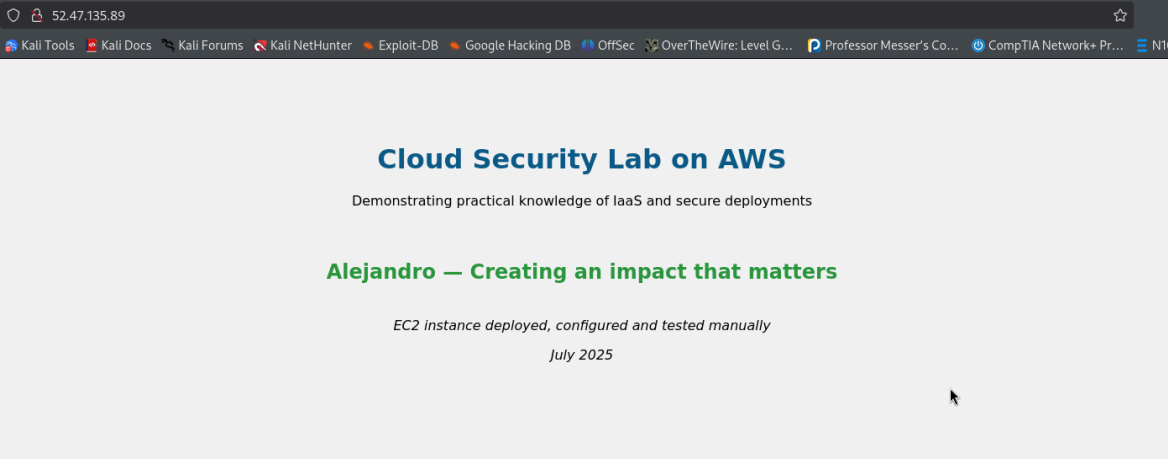
Conectamos con la instancia por SSH. Desplegamos un servidor NGINX para alojar la web.

```
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-07-07 17:08:15 UTC; 6s ago
```

Verificamos el despliegue desde el navegador a través de la IP pública conectando por HTTP, no HTTPS.



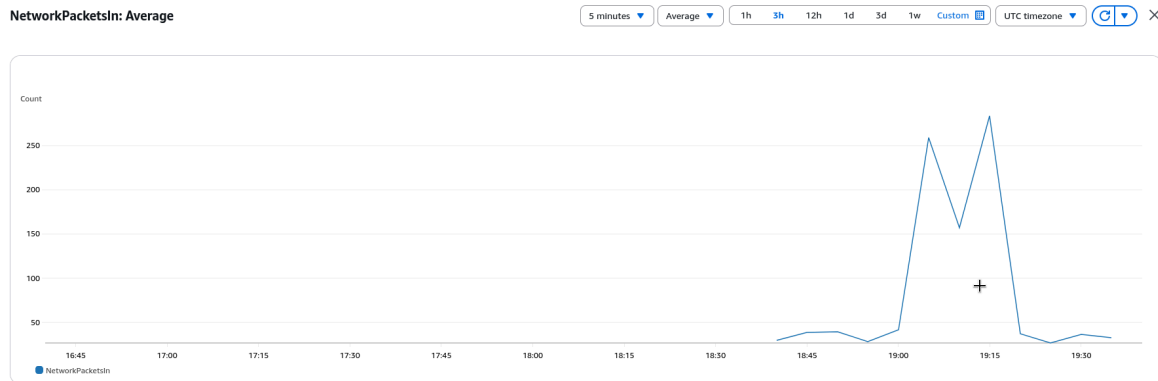
Personalizamos la web con un archivo HTML simple para verificar nuevamente que todo esta correcto y funcionando.



Desde CloudTrail EventHistory podemos consultar los logs relevantes a la instancia tales como la creación de la llave de acceso, la creación del grupo de seguridad...

☐	RunInstances	July 07, 2025, 18:39:51 (UTC+0...	root	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::Snapshot, A...
☐	AuthorizeSecurityGro...	July 07, 2025, 18:39:50 (UTC+0...	root	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::SecurityGroup
☐	CreateSecurityGroup	July 07, 2025, 18:39:49 (UTC+0...	root	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::VPC, AWS::E...
☐	CreateKeyPair	July 07, 2025, 18:14:16 (UTC+0...	root	ec2.amazonaws.com	AWS::EC2::KeyPair

Y desde CloudWatch podemos ver las métricas de la instancia, como los paquetes entrantes en las últimas horas, representando mi actividad remota por SSH para el despliegue de NGINX.



Para completar el servicio ahora desplegamos un S3 bucket donde poder alojar archivos.

En este bucket hemos puesto los siguientes parámetros:

Bucket Owner enforced.
Versioning: Disabled
Encryption Enabled SSE-S3

Al utilizar el S3 de esta forma lo exponemos de forma pública al exterior. Para mitigar los riesgos asociados crearemos Bucket Policies que:

No permitan ListBucket para evitar enumeraciones.
Solo vamos a dar permisos de lectura al archivo PDF con este walkthrough
No permitir escrituras públicas ni acceso cruzado

Bucket policy

The bucket policy, written in JSON, provides access to the objects stored in the bucket. Bucket policies don't apply to objects owned by other accounts. [Learn more](#)

Edit Delete

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPublicReadOnlyForWalkthroughPDF",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::cloud-lab-alejandro-pdf/walkthrough.pdf"
    }
  ]
}
```

Copy

Con esto solo permitimos el acceso de lectura a este PDF y no permitimos ningún otro tipo de acceso adicional.

Las ACLs se han deshabilitado en la creación del Bucket.